

ПЛАН РАЗРАБОТКИ

Сервис прогнозирования инцидентов в инженерных коллекторах

Задача №8 «Город»

Конкурс «Лидеры цифровых трансформаций 2026»

Постановщик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Эксплуатант: АО «Москоллектор»

Команда «Дискреция творца»

Москва, сентябрь 2026

Содержание

0. Продуктовая идея	2
1. Четыре сценария ТЗ — все реализуются в полном объёме	3
2. Четыре сценария и сквозной слой	3
M1 — Прогноз отказа канала на 24 часа supervised	3
M2 — Подтопление: аномалия режима отсечки детекция аномалий	3
M3 — Пожар: многофакторный детектор правила + калиброванный скор	4
M4 — Несанкционированный доступ: правилковый детектор правила	4
Сквозной слой — приоритизация входящего потока подавление шума	4
3. Архитектура объяснимости	4
3.1. Признаки проектируются как высказывания	4
3.2. Вклад каждого признака в конкретное решение	5
3.3. Карточка улики независима от модели	5
3.4. Контрфакт	5
3.5. Пример готового вердикта	5
4. Технический стек	5
5. Этапы	6
Этап 1 — Фундамент данных	6
Этап 2 — Признаки и метки	6
Этап 3 — Модели (все четыре сценария)	6
Этап 4 — Слой объяснимости	6
Этап 5 — Интерфейс NiceGUI	7
Этап 6 — Интеграция и документация	7
Этап 7 — Демонстрация	7
6. Что показываем жюри, а что декларируем	7
7. Главные риски	7

Действующий план — [08-mvp-и-план-недели.md](#). Этот документ описывает архитектуру и подход и остаётся в силе как основа; границы MVP и сроки задаются планом 08.

0. Продуктовая идея

Сервис не выдаёт число. Он выдаёт вердикт с обоснованием на языке диспетчера.

Организаторы просят «прогноз инцидента с вероятностью и горизонтом». Но диспетчер, получив «риск 0,78», не знает, что делать. А бригада на объекте — тем более. Поэтому каждый вердикт сервиса несёт четыре обязательные части:

Часть	Содержание
Что	«База 884, ПК760–818: отказ шлейфа, 87 % в ближайшие 24 ч»
Почему	3–5 пронумерованных улики с числами и вкладом каждой в решение
Что это НЕ	явное отрицание похожих гипотез («не пожар — сработок дыма за сутки 0»)
Чего мы не видим	честная граница наблюдаемости («тепловых датчиков на базе 884 нет»)

Последний пункт — принципиальный. Датчики затопления отсутствуют на 23 % сети, тепловые — на 21 из 24 баз. Сервис, который в этих зонах скажет «риск низкий», обманет диспетчера. Он обязан сказать «здесь я слеп».

1. Четыре сценария ТЗ — все реализуются в полном объёме

ТЗ (разд. 4) ставит четыре задачи. Все четыре получают равный объём работы: собственную модель, собственную карточку вердикта, равное место в интерфейсе и в документации.

Различается не глубина проработки, а **метод и способ измерения качества** — и это следствие данных, а не выбора команды:

Задача ТЗ	Метод	Как измеряем качество
Прогнозирование отказов датчиков и систем	supervised-классификация	Precision / Recall / PR-AUC — разметка настоящая
Раннее выявление подтоплений	детекция аномалии относительно персональной сезонной нормы	precision@k + нагрузка на диспетчера
Раннее выявление пожаров	многофакторный детектор с калиброванным скором доверия	precision@k на экспертной разметке 11 кейсов
Верификация несанкционированного доступа	правильный детектор с проверкой когерентности	нагрузка на диспетчера, разбор 4 ночных кейсов 2025

Почему для пожара не supervised. В данных за 8 лет после отсева регламентных прогонов остаётся 11 кандидатов «дата × пикет», а 96,1 % тревог пожарной подсистемы — это неисправности оборудования, а не возгорания. Обучить классификатор на 11 примерах невозможно; заявить, что он обучен, — значит получить на питч-сессии вопрос, на который нет ответа. Поэтому пожарный сценарий реализуется как детектор с явно заявленной методикой, а 11 кейсов используются как проверочная выборка.

Честное указание метода по каждому сценарию — это аргумент в разделах 17–18 ТЗ («оценка достоверности»), а не слабость.

2. Четыре сценария и сквозной слой

М1 — Прогноз отказа канала на 24 часа supervised

- **Таргет:** канал перейдёт в Неисправен / Обесточен / Отключено устройство в ближайшие 24 ч ИЛИ замолчит дольше 10× своей медианы интервала
- **Исключено из таргета:** Неопределен (доказанно слабый предиктор, lift 1,28×) и энергетические типы (Состояние фазы и др. — они дают 76,9 % позитивов и перекосили бы модель)
- **Базовая частота:** 0,093 % на 24 ч и 0,630 % на 7 суток при 6 545 222 канала-сутках — обучаемо
- **Модель:** RandomForestClassifier (даёт точные поканальные вклады через декомпозицию путей)
- LogisticRegression на стандартизованных признаках как прозрачный контроль
- **Метрики:** PR-AUC, Precision@k, Recall на временном holdout. **Метки здесь настоящие** — это единственная часть проекта с честными Precision/Recall

М2 — Подтопление: аномалия режима от качки детекция аномалий

- **Сигнал:** 505 118 переходов Выключен→Включен, чистый лог
- **Норма персональная:** личные медианы каналов различаются от 1 до 45 пусков/сутки — глобальный порог дал бы шквал ложных тревог на одних насосах и пропуск аварии на других
- **Норма сезонная:** март + апрель = 38,3 % пусков; без сезонной нормировки весь март станет аномалией
- **Метод:** robust z-score по MAD на скользящем окне 365 суток + n_hot_channels_today для отделения локальной аварии от общесетевого водопритока
- **Формулировка вердикта готова из данных:** «АНС4 Н1 ПК231: 195 пусков за сутки против нормы 3»

М3 — Пожар: многофакторный детектор **правила + калиброванный скор**

Строится на пространственно-временном паттерне, а не на факте одиночной сработки (Обнаружен дым срабатывал на **всех** 4337 датчиках, медиана 28 раз на канал — это не метка пожара).

Факторы, каждый проверен на данных:

Фактор	Основание
Кратность в одной точке	2–4 дымовых канала одного пикета при спокойной базе
Распространение по трассе	вовлечение соседних пикетов за 5/10/30 мин
Термическое подтверждение	доступно для 242 пикетов из 2549 — где есть, вес выше
Отсев прогонов ТО	645 база-дней со сработкой ≥ 80 % каналов базы
Доверие к датчику	46 % трафика дымовых каналов — отказные состояния
Свежесть температуры	медианный интервал замера 184 мин — отсутствие скачка $\neq$ отсутствие пожара

Последний пункт принципиален: вердикт обязан проговаривать «последний замер температуры был 4 часа назад, подтвердить нечем», а не успокаивать диспетчера ложной уверенностью.

Проверочная выборка: 11 кандидатов «дата × пикет», выделенных аудитом, плюс регрессионный тест на артефакте мая 2021 — корректный детектор обязан классифицировать его как отказ шлейфа, не как пожар.

М4 — Несанкционированный доступ: **правилковый детектор правил**

- **Ядро:** движение или открытие двери в интервале «На охране»
- **Контроль исправности канала охраны:** 9 баз из 32 находятся «под охраной» 98,2–99,9 % времени (база 414 — 99,87 % при 55 переключениях за 8 лет). На таких базах признак `armed` отключается, и вердикт честно пишет «статус охраны недостоверен, решение принято по временному профилю»
- **Усиление:** ночное окно, мультисенсорность, открытие люка вне рабочих часов
- **Нагрузка:** 339 эпизодов за 2025 год на 9 «чистых» базах, из них 4 мультисенсорных ночных — 0,93 сигнала в сутки. Это рабочий режим, а не шквал

Сквозной слой — приоритизация входящего потока **подавление шума**

Не отдельный сценарий, а фильтр на входе всех четырёх. Закрывает требование ТЗ «снижение ложных тревожных выездов». Четыре проверенных прокси:

Прокси	Обоснование
Массовая синхронная сработка	98,55 % таких событий в 09:00–17:59, 99,25 % в будни
Дребезг	медиана эпизода 5 с; 79,3 % короче минуты
Канал-рецидивист	топ-1 % каналов даёт непропорциональную долю тревог
Heartbeat Норма↔Неопределен	до 99,22 % объёма у отдельных типов — не сигнал вовсе

Метрики считаются **раздельно** для аварийного потока (2,99 % тревог) и сервисного (66,5 %). Смешивать нельзя: одна цифра «снижение на 90 %» на объединённом знаменателе вводит в заблуждение.

3. Архитектура объяснимости

Это ядро проекта, поэтому описано детально.

3.1. Признаки проектируются как высказывания

Обычный подход: `feature_37 = 0.82`. Наш: каждый признак с рождения несёт шаблон фразы и единицу измерения.

```
FEATURES = {
    "fault_rate_7d": {
        "фраза": "переходов в «Неисправен» за 7 суток: {v:.0f} при норме {base:.0f}",
        "норма": "медиана канала за 365 суток",
    },
    "silence_ratio": {
        "фраза": "молчит {v:.1f} ч при обычном интервале {base:.1f} ч",
        "норма": "медианный интервал между событиями канала",
    },
    ...
}
```

Тогда объяснение не нужно «генерировать» — оно собирается подстановкой чисел в уже готовые фразы. Риск галлюцинации равен нулю: текст детерминирован, числа взяты из данных.

3.2. Вклад каждого признака в конкретное решение

Для `RandomForestClassifier` вклад считается **точно**, без внешних библиотек: проходим путь объекта по каждому дереву и накапливаем изменение вероятности на каждом узле (~25 строк на sklearn-внутренностях). Сумма вкладов + базовая вероятность = итоговый скор, что проверяется тестом.

Для `LogisticRegression` вклад = `coef * (x - baseline)` — читается напрямую.

Две независимые модели дают **перекрёстную проверку объяснения**: если топ-улики расходятся, вердикт помечается как ненадёжный.

3.3. Карточка улики независима от модели

Улики — это факты из данных, а не из модели. Даже если модель ошиблась, улики остаются верными, и диспетчер может принять решение сам. Это защищает доверие к сервису.

3.4. Контрфакт

«Риск упадёт с 87 % до 12 %, если частота отказов вернётся к норме» — считается пересчётом модели с признаком, выставленным в базовое значение. Превращает прогноз в конкретное действие.

3.5. Пример готового вердикта

БАЗА 884, ПК760-818 — отказ шлейфа, 87 % в ближайшие 24 ч

Почему так решено:

- | | |
|---|-------------|
| 1. 74 из 75 дымовых датчиков отрезка молчат более 8 ч (обычный интервал события на этих каналах — 40 минут) | вклад +38 % |
| 2. Канал ДД ПК772 за 7 суток дал 240 переходов «Неисправен» при своей норме 3 | вклад +22 % |
| 3. Отрезок непрерывен по пикетам: 57 точек из 59 — признак общего кабеля, а не совпадения | вклад +15 % |
| 4. Сейчас будний день, 11:40 — окно плановых работ | вклад -9 % |

Это НЕ пожар: сработок дыма за сутки — 0.

Чего мы не видим: тепловых датчиков на базе 884 нет, подтвердить температурой нечем.

Рекомендация: проверить питание шкафа базы 884 на участке ПК760.

Похожий случай: 2024-06-17, тот же отрезок, восстановился за 81 минуту.

4. Технический стек

Слой	Решение	Почему
Язык	Python 3.11+	требование
Хранение аналитики	DuckDB + Parquet	313 млн строк → 1,9 ГБ; полный скан за секунды на ноутбуке
Хранение оперативного контура	PostgreSQL 12+	требование ТЗ разд. 11
ML	scikit-learn	требование; RandomForest + LogisticRegression достаточно
Веб	NiceGUI	требование; Python-only, без отдельного фронтенда

Слой	Решение	Почему
Отчёты	openruhl	требование ТЗ (XLSX)

Стиль кода: простые функции и модули, без классов и абстракций. Данные передаются как `pandas.DataFrame` и словари. Каждый модуль — набор чистых функций с явными аргументами.

```

core/
  io.py           чтение CSV/Parquet, конвертация журналов
  contract.py     таблица (тип_датчика, значение) → семантический класс ← 32 строки, не ML
  clean.py        дедупликация, маски провалов сбора, дебаунс heartbeat
  location.py     разбор тега и пикета, ключ (база, ПК)
  features.py     построение признаков с шаблонами фраз
  labels.py       таргеты M1/M2/M3
  model.py        обучение и инференс sklearn
  explain.py      вклады признаков, карточка улики, контрфакт
app/
  main.py         NiceGUI: дашборд, журнал прогнозов, карточка вердикта, линейная схема
api/
  rest.py         REST для интеграции (требование разд. 10 ТЗ)
scripts/
  build_parquet.py, train.py, evaluate.py

```

5. Этапы

Этап 1 — Фундамент данных

- Конвертация CSV → Parquet (**сделано**, 313 546 016 строк, 1,9 ГБ)
- Таблица семантического контракта на 32 строки (покрытие 100 % объёма, **данные получены**)
- Очистка: дедуп по (канал, дата, время, значение, тревожное), маска провалов сбора (2024-04-06... 09, 2026-06-01), дебаунс heartbeat < 60 с
- Ключ локации (база, ПК) — покрытие 92,6 %
- **Результат:** воспроизводимая витрина + дата-контракт в коде

Этап 2 — Признаки и метки

- Витрина «канало-сутки» и «база × ПК × сутки»
- Признаки с шаблонами фраз (список из ~40 штук получен аудитом)
- Таргеты M1/M2/M3 с зафиксированными определениями
- Исключение артефактов: май 2021 / база 847, массовые базо-дни
- **Результат:** обучающая выборка с задокументированным balance

Этап 3 — Модели (все четыре сценария)

- M1 «Отказы»: RandomForest + LogisticRegression, временной сплит, группировка по (база, месяц)
- M2 «Подтопление»: персональная сезонная норма + robust z-score по MAD + n_hot_channels_today
- M3 «Пожар»: многофакторный детектор, калибровка скоры доверия на 11 проверочных кейсах
- M4 «Проникновение»: правила + автоклассификатор исправности канала охраны
- Сквозной слой: четыре прокси-правила подавления шума, метрики отдельно по аварийному и сервисному потоку
- **Результат:** четыре модели + отчёт метрик с явно указанным методом измерения по каждой

Этап 4 — Слой объяснимости

- Декомпозиция путей RandomForest → поканальные вклады (с тестом: сумма вкладов = скор)
- Сборка карточки улики из шаблонов
- Контрфакт
- Флаги наблюдаемости («здесь датчиков нет»)

- **Результат:** функция `объяснить(вердикт)` → карточка

Этап 5 — Интерфейс NiceGUI

- Дашборд с уровнями риска, **четыре сценария равноправны** — общая лента вердиктов с фильтром по типу
- **Линейная схема коллектора** (ось X = пикет) вместо географической карты
- Журнал прогнозов с историей отработки
- Карточка вердикта с уликами — единый формат для всех четырёх сценариев
- Форма фиксации решения диспетчера + справочник причин ← *закрывает разд. 12 ТЗ и копит разметку*
- Подписи локации обезличены (база 847, ПК231); показ реальных топонимов — за флагом `SHOW_TOPONYMS` в конфиге, по умолчанию выключен до ответа организаторов
- **Результат:** работающий прототип

Этап 6 — Интеграция и документация

- REST API, контракт синхронизации реестра
- Справочник типов каналов с числовыми id по номенклатуре ТЗ
- Сопроводительная документация: методы, ограничения, сборка, архитектура
- **Результат:** комплект сдачи по разд. 19 ТЗ

Этап 7 — Демонстрация

Сценарий, закрывающий критерий разд. 18 ТЗ («сравнение реальных и прогнозных значений»):

1. Модель обучена по данным до **2026-06-30**
2. Строится прогноз на горизонт 24 ч
3. В сервис заливается `журнал_событий_пример.csv` (**2026-08-01**) как живой поток
4. Сравниваем прогноз с фактом на глазах жюри

Файл-пример лежит на 32 дня позже конца обучающих данных и содержит типичные сутки (169 993 события против среднесуточных 170 530) — это готовый holdout из будущего.

6. Что показываем жюри, а что декларируем

Честное разделение — сильная позиция на питче, а не слабая.

Реализуем в прототипе: ETL, четыре модели, объяснимость, NiceGUI, REST API, PostgreSQL, фиксацию решений диспетчера, отчёты XLSX, измеренную производительность.

Декларируем в документации: LDAP/AD, RBAC, TLS 1.2+, резервное копирование, восстановление ≤ 4 ч, 20 одновременных пользователей. Это инфраструктурные требования эксплуатации, а не функциональность прототипа хакатона.

Производительность закрываем измерением, а не обещанием: inference одного объекта — **0,05 с** при лимите ТЗ 300 с (запас ×6000). Поток 1,97 события/с снимает вопрос о брокере сообщений: достаточно батча раз в минуту.

7. Главные риски

Риск	Смягчение
Жюри спросит, почему пожар не supervised	Готовый ответ с числами: 11 кандидатов за 8 лет, 96,1 % тревог пожарной подсистемы — неисправности. Сценарий реализован полностью, но методом, который данные выдерживают

Риск	Смягчение
Нет ground truth → нельзя показать ассигасу	M1 имеет настоящие метки. Для M2–M4 — precision@k и «нагрузка на диспетчера», метод измерения заявлен по каждому сценарию отдельно
Четыре сценария распыляют ресурс	Общие для всех слоёв — ETL, контракт значений, признаки, объяснимость, UI — пишутся один раз; различается только логика детектора
Артефакт мая 2021 (42 % тревог)	Исключён из обучения, внесён в регрессионный тест
Модель выучит график бригад вместо состояния	Фильтр массовых базов-дней + контроль: доля выходных среди позитивов должна приблизиться к 28,6 %
Нет привязки к объектам	Локация (база, ПК) для 92,6 %; в вердикте не называем объект там, где не доказано
16 ГБ ОЗУ на машине разработки	DuckDB с memory_limit и spill-to-disk; витрины вместо полных сканов (проверено)